

Теоретичні основи моделі «витрати-випуск» та економічного зростання

Відповіді на екзаменаційні питання

20 квітня 2026 р.

1 Міжгалузевий баланс виробництва і витрат

Міжгалузевий баланс (МГБ) — це таблиця, що характеризує зв'язки між галузями економіки, де кожен рядок показує розподіл продукції галузі, а кожен стовпець — склад витрат на її виробництво.

Структура МГБ складається з чотирьох квадрантів:

1. **I квадрант:** проміжне споживання (взаємозв'язки між галузями x_{ij}).
2. **II квадрант:** кінцевий продукт (y_i), що йде на споживання та накопичення.
3. **III квадрант:** додана вартість (v_j) — зарплата, прибуток, податки.
4. **IV квадрант:** перерозподіл доходів (менш важливий для базових моделей).

Основне рівняння за рядками (баланс за продукцією):

$$X_i = \sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i, \quad i = 1..n$$

2 Модель Леонтьєва (модель «витрати-випуск»)

Модель Леонтьєва базується на припущенні про лінійну залежність між обсягом випуску та витратами ресурсів. Вводиться коефіцієнт прямих витрат:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

Матричне рівняння моделі має вигляд:

$$X = AX + Y$$

Де:

- X — вектор валового випуску;
- A — матриця прямих витрат;
- Y — вектор кінцевого продукту.

Основна задача моделі: знайти необхідний випуск X для забезпечення заданого попиту Y : $X = (I - A)^{-1}Y$.

3 Продуктивність моделі. Число та вектор Фробеніуса

Матриця $A \geq 0$ називається **продуктивною**, якщо існує такий вектор $X \geq 0$, що $X > AX$ (тобто економіка здатна виробити більше, ніж споживає сама).

Математичні ознаки:

- **Число Фробеніуса** (λ_{max}): Максимальне власне значення матриці A . Критерій продуктивності: $\lambda_{max}(A) < 1$.
- **Вектор Фробеніуса**: Власний вектор, що відповідає λ_{max} , з додатними компонентами.
- **Достатня умова**: Сума елементів у кожному стовпці матриці A не перевищує 1, і хоча б для одного стовпця вона строго менша за 1: $\sum_{i=1}^n a_{ij} \leq 1$.
- **Критерій (Матриця повних витрат)**: Матриця A продуктивна тоді і тільки тоді, коли існує обернена матриця $(I - A)^{-1} = B$, всі елементи якої невід'ємні.

4 Модель міжгалузевої залежності цін

Ця модель дозволяє визначити ціни P , виходячи з витрат на виробництво та норми доданої вартості V :

$$P = A^T P + V$$

Звідки: $P = (I - A^T)^{-1}V$. Тут p_j відображає вартість одиниці продукції галузі j , що складається з вартості витрачених ресурсів інших галузей та новоствореної вартості.

5 Коефіцієнти прямих та повних матеріальних витрат

- **Коефіцієнти прямих витрат** (a_{ij}): Обсяг продукції галузі i , необхідний для виробництва одиниці продукції галузі j (елементи матриці A).
- **Коефіцієнти повних витрат** (b_{ij}): Обсяг продукції галузі i , необхідний для виробництва одиниці *кінцевого продукту* галузі j , враховуючи всі непрямі зв'язки через інші галузі.

Матриця повних витрат (матриця Леонтьєва): $B = (I - A)^{-1}$.

6 Динамічна неперервна модель Леонтьєва

На відміну від статичної, динамічна модель враховує інвестиції для розширення виробництва.

$$X(t) = AX(t) + \Phi \frac{dX}{dt} + Y(t)$$

Де Φ — матриця коефіцієнтів приростної капіталоємності (матриця фондоємності). Похідна $\frac{dX}{dt}$ відображає темпи зростання випуску, а доданок $\Phi \dot{X}$ — інвестиції, необхідні для цього зростання.

7 Неокласична модель зростання. «Золоте правило»

Базується на виробничій функції $Y = f(K, L)$. В питомих величинах (на одного працюючого): $y = f(k)$, де $k = K/L$. Рівняння динаміки капіталу: $\dot{k} = sf(k) - (\lambda + \delta)k$, де s — норма заощадження.

«Золоте правило» накопичення (Е. Фелпс): Оптимальна норма заощадження s повинна бути такою, щоб максимізувати рівень споживання $c = (1 - s)y$ у стаціонарному стані. Математично це досягається, коли гранична продуктивність капіталу дорівнює темпу зростання економіки:

$$f'(k^*) = \lambda + \delta$$

Тобто, для максимізації добробуту частка прибутку капіталу в доході повинна дорівнювати нормі заощадження.